

Corrigé 1 — covalente ou ionique ?

Deux atomes identiques ou deux non-métaux $\Rightarrow$ covalente ; un métal + un non-métal $\Rightarrow$ ionique.

- a) Cl_2 : **covalente** (deux atomes identiques, aucun n'est plus avide d'électrons).
- b) KCl : **ionique** (K métal + Cl non-métal, fort écart).
- c) O_2 : **covalente** (deux atomes identiques).
- d) MgO : **ionique** (Mg métal + O non-métal).
- e) HCl : **covalente** (deux non-métaux ; liaison polarisée mais non ionique).

Corrigé 2 — électrons de valence d'un atome

Le nombre d'électrons de valence est le numéro de colonne de l'atome.

- a) N : **5**.
- b) O : **6**.
- c) C : **4**.
- d) Cl : **7**.
- e) H : **1**.

Corrigé 3 — octet ou duet ?

Seuls H et He visent le duet ($2 e^-$) ; tous les autres visent l'octet ($8 e^-$).

- a) H : **duet**.
- b) C : **octet**.
- c) O : **octet**.
- d) He : **duet**.
- e) F : **octet**.

Corrigé 4 — l'octet est-il respecté ?

On compte $2 e^-$ par liaison et $2 e^-$ par doublet non liant.

- a) N : $3 \times 2 + 2 = 8 e^- \Rightarrow$ **octet respecté**.
- b) C : $4 \times 2 = 8 e^- \Rightarrow$ **octet respecté**.
- c) O : $2 \times 2 + 2 \times 2 = 8 e^- \Rightarrow$ **octet respecté**.
- d) H : $1 \times 2 = 2 e^- \Rightarrow$ **duet respecté**.

Corrigé 5 — doublets liants et non liants

On lit directement la structure de Lewis.

- a) **3** doublets liants (les trois liaisons N–H).
- b) **1** doublet non liant (le lobe violet sur l'azote).
- c) Oui : $3 \times 2 + 2 = 8 e^-$ autour de N, l'**octet est respecté**.